

Devoir surveillé 3 : Développement - Espace

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des réponses.

Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.

L'usage de la calculatrice est **autorisé**.

Durée : 55 minutes

Question de cours :

2 points

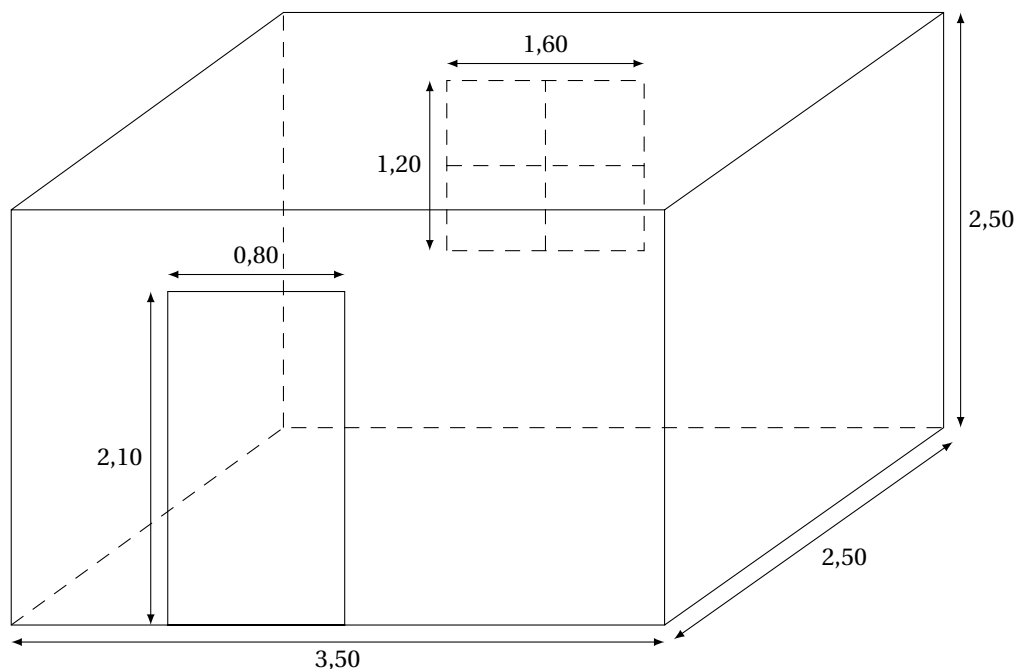
1. En mathématiques, que veut dire développer, simplifier et ordonner une expression ?
2. Donner une formule permettant de calculer le volume d'un prisme droit.

Exercice 1 : D'après Brevet 2021

8 points

On souhaite rénover une salle de bain qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Il faut coller du papier peint sur les quatre murs. On n'en colle pas sur la porte, ni sur la fenêtre.

Voici un schéma de la salle de bain, les dimensions sont exprimées en mètre :



On dispose des informations suivantes :

Prix du papier peint :

- le papier peint est vendu au rouleau entier ;
- un rouleau coûte 16,95 € ;
- un rouleau permet de recouvrir $5,3 \text{ m}^2$.

Conseil du vendeur :

prévoir 1 rouleau de papier peint en plus afin de compenser les pertes liées aux découpes.

Prix de la colle :

- la colle est vendue au pot entier ;
- un pot a une masse de 0,2 kg ;
- un pot coûte 5,70 €.

Conseil du vendeur :

compter 1 pot de colle pour 4 rouleaux de papier peint.

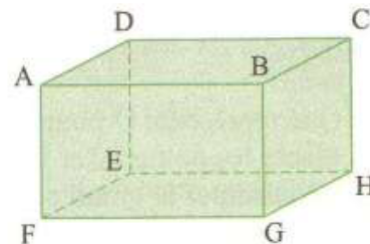
1. Montrer que la surface à recouvrir de papier peint est de $26,4 \text{ m}^2$.
2. Calculer le prix, en euro, d'un mètre carré de papier peint. Arrondir au centime d'euro.
3. Si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation de la salle de bain ?
4. Le jour de l'achat, une remise de 8 % est accordée.
Quel est le prix à payer après remise ? Arrondir au centime d'euro.

Exercice 2

4 points

On considère le pavé droit représenté ci-contre tel que : $AF = 3\text{cm}$; $AD = 4\text{cm}$ et $AB = 5\text{cm}$.

1.
 - a. Dessiner $ABCD$ en vraie grandeur.
 - b. Placer le point K milieu de $[BC]$.
 - c. Calculer la valeur exacte de AK .
2. Ce pavé est coupé par le plan qui passe par A et K et qui est parallèle à (BG) .
 - a. Quelle est la nature de la section? Justifie soigneusement.
 - b. Indiquer ses dimensions exactes
 - c. Représenter cette section en vraie grandeur dans son plan



Exercice 3

6 points

Pour chacun des six énoncés suivants, écrire sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

Il y a une seule réponse correcte par énoncé.

On rappelle que pour valoir des points, les réponses doivent être justifiées.

		Réponse A	Réponse B	Réponse C												
1	La forme développée de $(4x + 2)(6 - 2x)$ est :	$8x^2 + 28x + 12$	$-8x^2 + 20x + 12$	$-8x^2 - 28x + 12$												
2	$6x + 8$ est la forme développée de :	$3 + (2x + 4)$	$x^2 + 8 - x(x - 6)$	$10x - (4x + 8)$												
3	Dans la cellule A2 du tableur ci-dessous, on a saisi la formule : $= -5 * A1 * A1 + 2 * A1 - 14$ puis on l'a étirée vers la droite. Quel nombre obtient-on dans la cellule B2? <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>1</td><td>-4</td><td>-3</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>-102</td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	1	-4	-3		2	-102			-65	205	25
	A	B	C													
1	-4	-3														
2	-102															
4	La forme développée de $(3x + 6)^2$ est :	$3x^2 + 36$	$9x^2 + 36$	$9x^2 + 36x + 36$												
5	$5x + 8 - 4(2x - 8)$ est égal à :	$13x + 16$	$9x - 16$	$-3x + 16$												
6	Quel est le volume d'un cône de rayon 3cm et de hauteur 10cm?	$60\pi \text{ cm}^3$	$20\pi \text{ cm}^3$	$30\pi \text{ cm}^3$												